

Frações, Porcentagem e Grandezas

Guia de revisão com definições, exemplos resolvidos e exercícios com gabarito.

1. Frações

Uma fração representa uma parte de um todo dividido em partes iguais. É escrita como a/b , onde a é o numerador (quantas partes tomamos) e b é o denominador (em quantas partes o todo foi dividido), com $b \neq 0$.

Exemplo — a pizza

Uma pizza foi dividida em 4 fatias iguais. Se você come 2 fatias, comeu $2/4$ da pizza (dois quartos).

Tipos de fração

- **Fração própria** — Numerador menor que o denominador: representa menos que uma unidade inteira. Exemplo: $1/4$, $2/5$.
- **Fração imprópria** — Numerador maior que o denominador: representa mais que uma unidade inteira. Pode ser escrita como número misto. Exemplo: $7/4 = 1$ inteiro e $3/4$.
- **Fração aparente** — O numerador é divisível pelo denominador: o resultado é um número inteiro. Exemplo: $6/2 = 3$.

Frações equivalentes e simplificação

Frações equivalentes representam a mesma parte do todo, mesmo escritas com números diferentes. Para obter uma fração equivalente, multiplica-se (ou divide-se) o numerador e o denominador pelo mesmo número diferente de zero.

$$1/2 = 2/4 = 3/6 \quad (\text{todas representam a metade})$$

Simplificar uma fração é dividir o numerador e o denominador por um divisor comum, repetindo o processo até não ser mais possível dividir — chegando à fração irredutível. Um jeito direto é dividir os dois números pelo máximo divisor comum (mdc).

Exemplo — simplificando $12/18$

$$12/18 \div 2 \rightarrow 6/9 \div 3 \rightarrow 2/3$$

$2/3$ é a fração irredutível, pois $\text{mdc}(2,3) = 1$.

Somar e subtrair frações

- **Denominadores iguais** — Repita o denominador e some (ou subtraia) os numeradores. Exemplo: $2/5 + 1/5 = 3/5$.
- **Denominadores diferentes** — Primeiro encontre frações equivalentes com o mesmo denominador (usando o mmc dos denominadores) e depois some ou subtraia os numeradores. Exemplo: $3/10 + 2/6 \rightarrow \text{mmc}(10,6)=30 \rightarrow 9/30 + 10/30 = 19/30$.

Multiplicar e dividir frações

Multiplificação: multiplique numerador por numerador e denominador por denominador.

$$2/5 \times 3/7 = (2 \times 3) / (5 \times 7) = 6/35$$

Divisão — guarda, troca, inverte:

- 1) Guarde a primeira fração como está.
 - 2) Troque o $\div$ por $\times$.
 - 3) Inverta a segunda fração (troque numerador e denominador).
- Exemplo: $3/4 \div 2/5 = 3/4 \times 5/2 = 15/8$

2. Porcentagem

Porcentagem é uma razão que compara uma parte a um total de 100 partes. Usa-se o símbolo % ("por cento") e pode ser escrita como fração de denominador 100.

$$40\% = 40/100 = 4/10 = 2/5$$

Transformar fração em porcentagem

Basta encontrar uma fração equivalente com denominador 100.

Exemplo — poltronas do cinema

Num cinema de 250 poltronas, 140 foram ocupadas.
 $140/250 = 14/25 = 56/100 = 56\%$ das poltronas ocupadas.

Calcular a porcentagem de um valor

Escreva a porcentagem como fração de denominador 100 e multiplique pelo valor.

$$30\% \text{ de } 200 = (30/100) \times 200 = 60$$

Dica de cálculo mental: ache primeiro 10% (divida por 10) e use esse valor como base para montar outras porcentagens somando ou subtraindo.

$$10\% \text{ de } 200 = 20 \rightarrow 30\% \text{ de } 200 = 20+20+20 = 60$$

3. Desconto e acréscimo

Desconto é uma redução no preço (comum em pagamentos à vista); acréscimo é um aumento no preço (comum em pagamentos a prazo, por causa dos juros). Em ambos os casos, primeiro calcula-se a porcentagem do valor original e depois soma-se ou subtrai-se esse valor do preço.

Desconto: $\text{preço final} = \text{preço original} - (\text{porcentagem} \times \text{preço original})$

Acréscimo: $\text{preço final} = \text{preço original} + (\text{porcentagem} \times \text{preço original})$

Exemplo — televisão a prazo

Uma TV de R\$ 1.900,00 é comprada a prazo com 9% de acréscimo.
 $9\% \text{ de } 1900 = 171$
 $1900 + 171 = \text{R\$ } 2.071,00$

Exemplo — liquidação com 25% de desconto

Uma camisa de R\$ 120,00 tem 25% de desconto à vista.

25% de 120 = 30 (valor do desconto)

120 – 30 = R\$ 90,00 (valor pago)

4. Razão e proporção

Razão é a comparação entre duas grandezas por meio de uma divisão, escrita como a/b . Proporção é a igualdade entre duas razões: $a/b = c/d$. Para encontrar um termo desconhecido, usa-se a multiplicação cruzada (produto dos meios é igual ao produto dos extremos).

$$a/b = c/x \rightarrow a \times x = b \times c \rightarrow x = (b \times c) / a$$

Exemplo

Uma receita usa 2 xícaras de farinha para 3 ovos. Para 9 ovos, quantas xícaras são necessárias?

$$2/3 = x/9 \rightarrow 3 \times x = 2 \times 9 \rightarrow x = 18/3 = 6 \text{ xícaras}$$

5. Velocidade, densidade, vazão e escala

Essas quatro grandezas usam a mesma ideia: uma razão entre duas medidas diferentes.

Velocidade = distância ÷ tempo

Exemplo: 210 km em 3 h $\rightarrow 210 \div 3 = 70 \text{ km/h}$

Densidade demográfica = população ÷ área (km²)

Exemplo: 75.000 habitantes em 250 km² $\rightarrow 75.000 \div 250 = 300 \text{ hab/km}^2$

Vazão = volume ÷ tempo

Exemplo: 480 L em 8 min $\rightarrow 480 \div 8 = 60 \text{ L/min}$

Escala = distância no mapa ÷ distância real

Exemplo: 4 cm no mapa representam 20 km reais (2.000.000 cm) $\rightarrow$ escala 1 : 500.000

6. Exercícios de fixação

Resolva e depois confira suas respostas no gabarito ao final.

1. Escreva 45% como fração irredutível.
2. Uma calça de R\$ 180,00 tem 20% de desconto à vista. Qual o preço final?
3. Classifique como própria, imprópria ou aparente: $5/9$, $11/4$ e $8/2$.
4. Simplifique a fração $36/48$ até a forma irredutível.
5. Calcule: $3/4 \div 2/5$.
6. Se 3 canetas custam R\$ 9,00, quanto custam 8 canetas, mantendo a mesma razão?

7. Um carro percorre 210 km em 3 horas. Qual é a velocidade média?
8. Uma cidade tem 75.000 habitantes numa área de 250 km². Qual é a densidade demográfica?
9. Um tanque recebe 480 litros de água em 8 minutos. Qual é a vazão?
10. Uma TV de R\$ 2.200,00 é comprada a prazo com 8% de acréscimo. Qual é o valor final?

Gabarito

1. $45\% = 45/100 = 9/20$
2. $20\% \text{ de } 180 = 36$; $180 - 36 = \text{R\$ } 144,00$
3. $5/9$ é própria; $11/4$ é imprópria; $8/2$ é aparente (vale 4)
4. $\text{mdc}(36,48) = 12$; $36/48 = 3/4$
5. $3/4 \div 2/5 = 3/4 \times 5/2 = 15/8$ (ou 1 e $7/8$)
6. $9 \div 3 = 3$ por caneta; $8 \times 3 = \text{R\$ } 24,00$
7. $210 \div 3 = 70 \text{ km/h}$
8. $75.000 \div 250 = 300 \text{ hab/km}^2$
9. $480 \div 8 = 60 \text{ L/min}$
10. $8\% \text{ de } 2.200 = 176$; $2.200 + 176 = \text{R\$ } 2.376,00$

Bons estudos!